Prova di ***Introduzione alla Fisica dei Quanti*** *- 11 gennaio 2021*

Rispondere in maniera ***sintetica****, giustificando le risposte e scrivere in modo* ***chiaro*** *e* ***leggibile****.*

N.B.: ogni problema vale fino a un massimo di 16 punti; i numeri in parentesi e grassetto danno un'indicazione di massima del punteggio assegnato a ogni domanda

1. Si consideri l'atomo di elio (He) nell'approssimazione di poter trascurare completamente l'interazione tra gli elettroni, e non considerando lo spin:

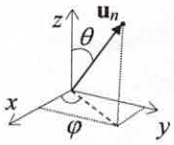
a) trovare l'energia dello stato fondamentale e dei primi due livelli energetici eccitati (in eV) ..... **(2)**

b) discutere la configurazione elettronica degli stati corrispondenti a tali livelli, considerando le possibili degenerazioni ..... **(4)**

c) nella realtà, l'interazione coulombiana tra gli elettroni non può esser trascurata e i valori sperimentali delle energie dello stato fondamentale e dei primi due livelli eccitati sono -79, -59.2 e -58.3 eV: discutere la configurazione elettronica degli stati corrispondenti e commentare in dettaglio le differenze con le riposte date ai punti a) e b) ..... **(6)**

d) discutere come cambiano le cose se si tiene conto anche dello spin e scrivere esplicitamente la funzione d'onda (parte spaziale e parte di spin) per il sistema dei due elettroni per gli stati corrispondenti ai due livelli di energia più bassa ..... **(4)**

2. Scrivere le relazioni che definiscono autovalori e autovettori dell'operatore associato alla componete z dello spin, $\hat{S}_z$, per una particella con numero quantico di spin $s = 1/2$ e fornire una rappresentazione esplicita degli autovettori indicati dai ket $|\chi_+>$ e $|\chi_->$, da utilizzare come base ..... **(2)**



Dato il versore $\mathbf{u}_n$ che punta nella direzione definita dagli angoli polare e azimutale θ e φ (vedi Figura), trovarne le componenti cartesiane e fornire una rappresentazione esplicita dell'operatore $\hat{S}_n$ associato alla componente dello spin lungo tale direzione. ..... (5)

Dire, su base fisica, quali sarebbero i possibili risultati della misura della componente dello spin S_n, e verificare la risposta trovando gli autovalori dell'operatore $\hat{S}_n$. ..... **(5)**

Dire quali sarebbero i possibili risultati della misura della componente z dello spin S_z, la probabilità di ciascuno di essi e il valor medio di S_z se il sistema si trovasse nello stato definito dal ket $|\alpha> = cos\frac{\theta}{2}|\chi_+> + e^{i\phi} sin\frac{\theta}{2}|\chi_->$ (questo ket è autovettore di $\hat{S}_n$) e commentare il risultato ..... **(4)**

[*matrici di Pauli*: $\hat{\sigma}_x = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$, $\hat{\sigma}_y = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}$, $\hat{\sigma}_z = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$;
$cos\,\theta = cos^2(\theta/2) - sin^2(\theta/2)$, $sin\,\theta = 2\,cos(\theta/2)\,sin(\theta/2)$]

Valori numerici approssimati delle costanti (N.B. non è detto che siano tutti necessari!!!):
costante di Planck: $\mathbf{h = 6.6 \times 10^{-34}\ J\ s}$; velocità della luce nel vuoto: $\mathbf{c = 3 \times 10^{8}\ m\ s^{-1}}$
carica e massa dell'elettrone: $\mathbf{q_e = 1.6 \times 10^{-19}\ C}$, $\mathbf{m_e = 9 \times 10^{-31}\ kg}$; massa del protone $\mathbf{M \sim 1840\ m_e}$;
costante di Boltzmann $\mathbf{k_B = 1.38 \times 10^{-23}\ J\ K^{-1}}$; costante dielettrica del vuoto $\mathbf{\varepsilon_0 = 9 \times 10^{-12}\ F\ m^{-1}}$

1) He : $1s^2$ $\quad Z = 2$

$$E = E_1 + E_2 = -Z^2 R \frac{1}{n_1^2} - Z^2 R \frac{1}{n_2^2}$$

s.f. $n_1 = n_2 = 1$;

a

$$E = -4 R Z^2 = -4 \times 13.6\, eV \times 2 = 8 \times 13.6$$

$$= -108.8\ eV$$

1° livello energetico eccitato

$n_1 = 1 \quad n_2 = 2 \qquad E = -4R\left(1 + \frac{1}{4}\right) = -4R\frac{5}{4} =$

$$= -5R = -68,0\ eV$$

2° livello energetico eccitato

$n_1 = 1 \quad n_2 = 3 \qquad E = -4\left(1 + \frac{1}{9}\right)R =$

$$= -\frac{10}{9}4R = -60.4\ eV$$

b

conf. elettronica s.f. $1s^2$

1° livello $1s\,2s$ ma anche $1s\,2p$

uno stato — 3 stati degeneri

degenerazione 4

2° livello $1s\,3s$ ma anche $1s\,3p$ $1s\,3d$

1 stato — 3 stati — 5 stati

degenerazione 9

con spin

s.f. $1s^2$ $\boxed{\uparrow\downarrow}$

spin totale $S = 0$ singoletto

s.f. singoletto → antisimmetrico

⇒ spazio simmetrico

$$\psi_{s.f.} \rightarrow \varphi_{100}(1)\,\varphi_{100}(2)\,\frac{1}{\sqrt{2}}\left[\chi_+(1)\chi_-(2) - \chi_+(2)\chi_-(1)\right]$$

per 1° livello

$$1s\,2s \qquad \frac{1}{\sqrt{2}}\left[\varphi_{100}(1)\varphi_{200}(2) \pm \varphi_{100}(2)\varphi_{200}(1)\right] = \varphi_{S\,A}$$

e spin $s=0$ e $s=1$

singoletto antisim. tripletto simm.

$$\varphi_A \cdot \begin{cases} \chi_+(1)\chi_+(2) \\ \chi_-(1)\chi_-(2) \\ \frac{1}{\sqrt{2}}\chi_+(1) + \chi_-(2) \end{cases} \qquad \varphi_S \cdot \frac{1}{\sqrt{2}}\left[\chi_+(1)\chi_-(2) - \chi_+(2)\chi_-(1)\right]$$

$$1s\,2p \qquad \frac{1}{\sqrt{2}}\left[\varphi_{100}(1)\,\varphi_{210}(2) \pm \varphi_{100}(2)\,\varphi_{210}(1)\right]$$

$3\varphi_S$ $\quad [\quad \varphi_{211} \quad]$

$3\varphi_A$ $\quad [\quad \varphi_{21-1} \quad]$

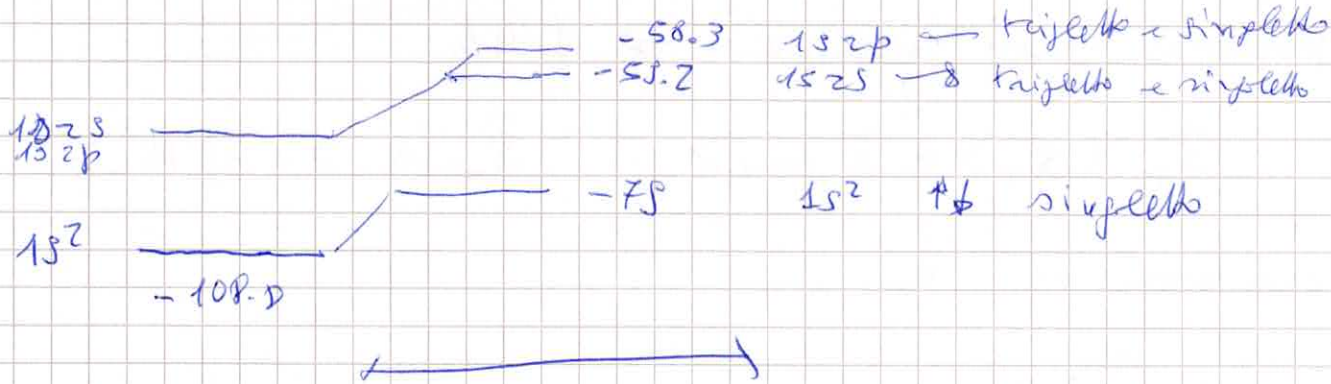
$$3\varphi_S \rightarrow \frac{1}{\sqrt{2}}\left[\chi_+(1)\chi_-(2) - \chi_+(2)\chi_-(1)\right] \quad \text{singoletto}$$

$$3\varphi_A \rightarrow \begin{matrix} \chi_+(1)\chi_+(2) \\ \chi_-(1)\chi_-(2) \\ \frac{1}{\sqrt{2}}\left[\chi_+(1)\chi_-(2) + \chi_+(2)\chi_-(1)\right] \end{matrix} \quad \text{tripletto}$$

⇒ totale 3 singoletto 9 tripletto

1° livello → 16 stati diversi!

(giusto 4 stati senza spin × 4 possibilità di spin)



2)

$s = 1/2$

$$\hat{S}_z|\chi_+\rangle = \frac{1}{2}\hbar|\chi_+\rangle$$

$$\hat{S}_z|\chi_-\rangle = -\frac{1}{2}\hbar|\chi_-\rangle$$

$$\hat{S}^2|\chi_\pm\rangle = \frac{3}{4}\hbar^2|\chi_{+,-}\rangle$$

$$|\chi_+\rangle = \begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix} \qquad |\chi_-\rangle = \begin{pmatrix}0\\1\end{pmatrix}$$

$\cancel{\vec{u}_x = |\vec{u}| \cos}$

$$\vec{n} = \begin{cases} |\vec{n}| \sin\theta\cos\varphi \\ |\vec{n}| \sin\theta\sin\varphi \\ |\vec{n}| \cos\theta \end{cases}$$

$|\vec{u}| = 1$

$$\vec{u} = (\sin\theta\cos\varphi, \sin\theta\sin\varphi, \cos\theta)$$

$$\hat{S}_u = \vec{S}\cdot\vec{u} = \hat{S}_x \sin\theta\cos\varphi + \hat{S}_y \sin\theta\sin\varphi + \hat{S}_z\cos\theta$$

$$\hat{S} = \frac{\hbar}{2}\left(\sigma_x \sin\theta\cos\varphi + \sigma_y \sin\theta\sin\varphi + \sigma_z\cos\theta\right)$$

$$= \frac{\hbar}{2}\left\{\begin{pmatrix}0 & 1\\1 & 0\end{pmatrix}\sin\theta\cos\varphi + \begin{pmatrix}0 & -i\\i & 0\end{pmatrix}\sin\theta\sin\varphi + \begin{pmatrix}1 & 0\\0 & -1\end{pmatrix}\cos\theta\right.$$

$$= \frac{\hbar}{2}\begin{pmatrix}\cos\theta & \sin\theta\cos\varphi - i\sin\theta\sin\varphi\\ \sin\theta\cos\varphi + i\sin\theta\sin\varphi & -\cos\theta\end{pmatrix}$$

$$= \frac{\hbar}{2}\begin{pmatrix}\cos\theta & \sin\theta e^{-i\varphi}\\ \sin\theta e^{i\varphi} & -\cos\theta\end{pmatrix}$$

possibili valori misura $\rightarrow \pm \hbar/2$

$$\hat{S}_n |\alpha_+\rangle = \frac{\hbar}{2} |\alpha_+\rangle \qquad \hat{S}_n |\alpha_-\rangle = -\frac{\hbar}{2} |\alpha_-\rangle$$

autovettori di $\hat{S}_n$

$\det \hat{S}_n = 0$

$$\begin{vmatrix} \cos\theta - \lambda & \sin\theta e^{-i\varphi} \\ \sin\theta e^{i\varphi} & -\cos\theta - \lambda \end{vmatrix} = 0$$

$$-\cos^2\theta - \lambda\cos\theta + \lambda\cos\theta + \lambda^2 - \sin^2\theta = 0$$

$$\lambda^2 - 1 = 0 \qquad \lambda = \pm 1$$

$$|\alpha\rangle = \cos\frac{\theta}{2} |\chi_+\rangle + e^{i\varphi} \sin\frac{\theta}{2} |\chi_-\rangle$$

misuro S_z $\rightarrow$ possibili valori $\pm \hbar/2$

$$P\left(+\frac{\hbar}{2}\right) = |\langle \chi_+ | \alpha \rangle|^2 = \cos^2\frac{\theta}{2}$$

$$P\left(-\frac{\hbar}{2}\right) = |\langle \chi_- | \alpha \rangle|^2 = \sin^2\theta/2$$

$$\langle S_z \rangle = \frac{\hbar}{2}\left(\cos^2\frac{\theta}{2} - \sin^2\frac{\theta}{2}\right) = \frac{\hbar}{2}\cos\theta$$

$$\langle S_z \rangle = \langle \alpha | S_z | \alpha \rangle \qquad |\alpha\rangle \equiv \begin{pmatrix} \cos\theta/2 \\ e^{i\varphi}\sin\theta/2 \end{pmatrix}$$

$$\langle \alpha | S_z | \alpha \rangle = \left(\cos\theta/2 \quad e^{-i\varphi}\sin\frac{\theta}{2}\right) \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \cos\theta/2 \\ e^{i\varphi}\sin\theta/2 \end{pmatrix} \hbar/2$$

$$= \frac{\hbar}{2}\left(\cos\theta/2 \quad e^{-i\varphi}\sin\theta/2\right) \begin{pmatrix} \cos\theta/2 \\ -e^{i\varphi}\sin\theta/2 \end{pmatrix} =$$

$$= \frac{\hbar}{2}\left(\cos^2\theta/2 - \sin^2\theta/2\right) = \frac{\hbar}{2}\cos\theta$$